مهاراتي في القراءة – الوحدة الرابعة

الاستماع: حكايات العلوم (تقنية النانو)



الدرس ٤-٠
صفحات الكتاب ٩٦-٩٩

💡 **فكرة الدرس:** نص استماع من برنامج إذاعي عن **خنفساء** صحراوية تستعمل **تقنية النانو** في ظهرها لتجمع الماء من **رطوبة الصباح**، فقمم النتوءات **محبة للماء** والمناطق حولها **كارهة للماء**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أستمع وأدوّن الكلمات المفتاحية
- أعرّف النانو
- أرتب مراحل حصول الخنفساء على الماء
- أوازن بين المناطق المحبة والكارهة للماء

📖 مفردات الدرس

النانو
وحدة لقياس الأطوال القصيرة جدًا كالذرات والجزيئات

الرطوبة
بخار الماء في الهواء

نتوءات
بروزات صغيرة على السطح

محبة للماء
تلتصق بها قطرات الماء

كارهة للماء
تنزلق عليها قطرات الماء

الخنفساء والماء

- تعيش الخنفساء في **الصحراء** حيث الماء نادر
- ظهرها مغطى **بنتوءات** دقيقة
- قمم النتوءات **محبة للماء** والمناطق بينها **كارهة للماء** (شمعية)

مراحل جمع الماء

- ترفع الخنفساء ظهرها في **الصباح الباكر** عند تكون الرطوبة
- تلتصق حبيبات الماء بقمم النتوءات المحبة للماء
- تكبر القطرات ثم **تنزلق** فوق الأسطح الكارهة للماء
- تصل القطرات إلى **فم الخنفساء**

تقنية النانو

- النانو وحدة قياس صغيرة جدًا لا تُرى بالعين المجردة ولا بالمكبرات البسيطة
- تعلّم العلماء من الخنفساء صنع أسطح تجمع الماء
- ابحث عن استعمالات أخرى للنانو في الطب والصناعة



خنفساء الصحراء

✏️ أمثلة محلولة

رتّب مراحل حصول الخنفساء على الماء

الحل: ترفع ظهرها صباحًا ← تلتصق الحبيبات بالقمم المحبة للماء ← تنزلق فوق الأسطح الكارهة ← تصل إلى فمها

ما الفرق بين المناطق المحبة والكارهة للماء؟

الحل: المحبة في قمم النتوءات تجمع الماء، والكارهة نتوءات شمعية تنزلق عليها القطرات

⭐ تذكّر

- الاستماع: دوّن اسم البرنامج وموضوع الحلقة وفائدة التقنية
- ارسم شكلًا: الخنفساء ← مكان عيشها ← تقنية النانو

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الخنفساء تشرب من المطر أو الأنهار
- الظن أن النانو يُرى بالمجهر البسيط

🧩 **نشاط:** ابحث في شبكة المعلومات عن تقنية النانو واستخداماتها المختلفة

✅ أختبر نفسي

١. أين تعيش الخنفساء؟

٢. ما النانو؟

٣. متى تجمع الماء؟

الإجابات: (١) في الصحراء ، (٢) وحدة لقياس الأطوال القصيرة جدًا ، (٣) في الصباح الباكر عند الرطوبة